

	TRACEFOOD	JORGE ALEGRE MAESTRE - 2º DAW B
	MANUAL DE DESPLIEGUE	

Manual Técnico - TraceFood

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo y soporte de sistemas. Describe detalladamente la arquitectura, las tecnologías utilizadas y los requisitos del aplicativo de gestión de trazabilidad alimentaria, **TraceFood**.

1. Arquitectura y Stack Tecnológico

El proyecto está diseñado bajo una arquitectura estructurada basada en componentes reutilizables, separando claramente la interfaz de usuario de la lógica de negocio.

Tecnologías Utilizadas (Frontend):

- **Librería Core:** React (v19)
- **Lenguaje:** TypeScript, para dotar de tipado estático, mejorando el control de errores en tiempo de compilación.
- **Herramienta de Construcción:** Vite (v7.3.1), utilizado por su gran velocidad de compilación y Hot Module Replacement (HMR).
- **Estilos:** Tailwind CSS (v4) integrado nativamente. Las animaciones están controladas por "Framer Motion" y se ha usado la aproximación de utilidades CSS.
- **Iconografía:** react-icons para la estandarización de iconos SVG.

Tecnologías de Base de Datos (Modelo Lógico): *(El sistema se preparará para integrarse con los siguientes componentes de backend en su versión completa)*

- Base de datos relacional (ej: PostgreSQL/MySQL) para asegurar integridad transaccional entre Proveedores, Productos y Movimientos de stock.
- *Se recomienda implementar:* Modelos que contemplen Tablas de

	TRACEFOOD	JORGE ALEGRE MAESTRE - 2º DAW B
	MANUAL DE DESPLIEGUE	

Productos, Lotes (Trazabilidad relacional), Ubicaciones , Usuarios y Planificación Menús .

2. Requisitos del Sistema

2.1 Requisitos Funcionales

1. **Autenticación (RF01):** El sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión de usuarios (roles: Cocinero, Jefe de Cocina, Administrador).
2. **Registro de Productos (RF02):** Permitir la captura de nombre, fechas (recepción y caducidad), zona de almacén, notas de trazabilidad e imágenes adjuntas.
3. **Control de Stock y Caducidades (RF03):** El sistema alertará visualmente acerca del estado de caducidad del producto.
4. **Planificador Semanal (RF04):** Sugerencia de utilización de ingredientes según regla *FEFO* (First Expired, First Out).
5. **Trazabilidad Inversa (RF05):** Buscar un lote específico y rastrear el origen (proveedor) al instante en caso de crisis alimentaria.

2.2 Requisitos No Funcionales

1. **Usabilidad (RNF01):** Interfaz intuitiva y fácil de leer y navegar. Uso de diseño tipo "Glassmorphism" con tiempos de renderización de UI menores a 50 ms.
2. **Disponibilidad (RNF02):** La aplicación web web debe ser "Mobile First" ya que será usada regularmente en Tablets o Teléfonos en la propia zona caliente de la cocina.
3. **Escalabilidad (RNF03):** Se exige soporte transaccional sin pérdida de rendimiento con concurrencia de al menos 50 cocinas/usuarios trabajando a la vez en la futura versión SaaS.
4. **Seguridad (RNF04):** Manejo de tokens HTTPs seguro para

	TRACEFOOD	JORGE ALEGRE MAESTRE - 2º DAW B
	MANUAL DE DESPLIEGUE	

comunicación (JWT) y credenciales encriptadas (cuando se implemente el backend).

3. Estructura del Proyecto (Frontend)

Aplicativo/

- |— **public/** # Archivos estáticos accesibles públicamente
- |— **src/** # Código fuente principal
- |
- |— **assets/** # Imágenes y contenido multimedia (ej. image_hero.avif)
- |— **components/** # Componentes React reutilizables (Header, Hero, Features, Footer)
- |
- |— **styles/** # Archivos CSS globales (index.css con @keyframes) |
- |— **App.tsx** # Componente Raíz de la aplicación
- |— **main.tsx** # Punto de montaje en el DOM para React
- |— **package.json** # Gestión de dependencias npm
- |— **vite.config.ts** # Configuración del empaquetador Vite

4. Estilos y Estándares de Codificación

Se sigue la guía de estilos recomendada para TypeScript (eslint.config.js implementado y activo en el proyecto).

Los componentes funcionales deben llevar deestructuración explícita en props.

Para las clases anidadas de Tailwind se ha evitado en gran medida CSS personalizado, usando directivas estándar de tailwind . Las excepciones

	TRACEFOOD	JORGE ALEGRE MAESTRE - 2º DAW B
	MANUAL DE DESPLIEGUE	

de scrollbar o animaciones personalizadas (como el uso de la animación tipo Blob) están alojadas en capa base global de `index.css` .